



一阶电路的响应

叶舒

2023年04月



上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY



1 实验目的

2 实验原理

3 实验仪器

4 实验内容

5 实验报告





实验目的

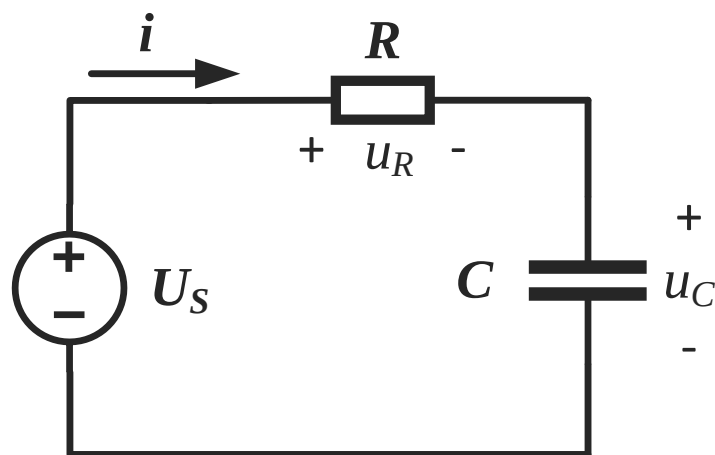


- 掌握一阶 RC 电路电容器充、放电过程中电压与电流的变化规律。
- 了解电路参数对充、放电过程的影响。
- 了解动态电路的时间常数的意义和影响。

实验原理



- 一阶电路：电路化简后，仅含有一个独立动态元件电感或电容，如 RL 、 RC 电路
- 动态电路发生换路时，需要经历一个变化过程才能达到新的稳定状态。这个变化过程称为电路的过渡过程。能量的存储和释放需要时间。
- 动态元件的端口电压和电流满足微分或积分关系，用一阶线性常微分方程描述动态电路过渡过程



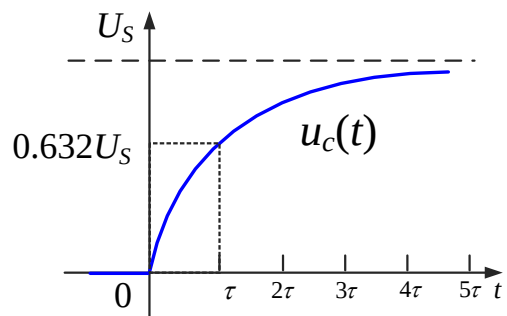
一阶 RC 电路

实验原理

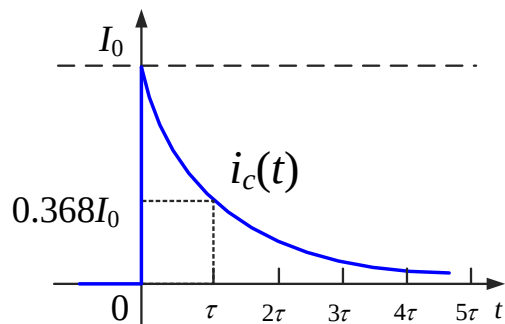


观察电容的充放电过程

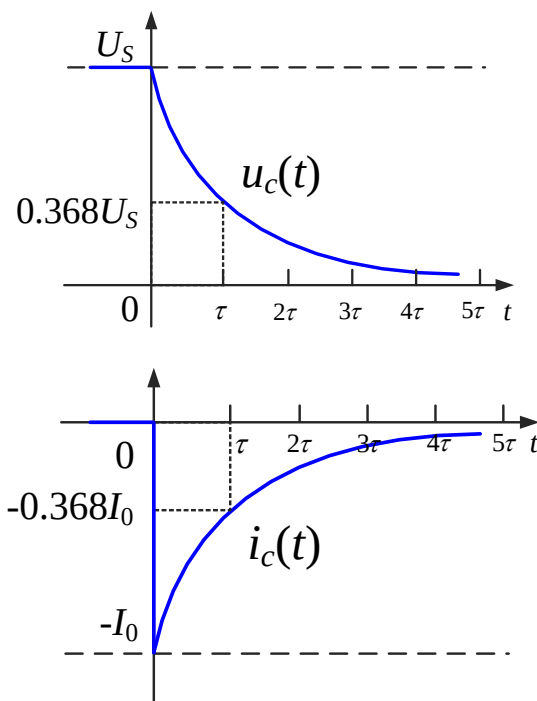
电压波形



电流波形



电容充电过程
零状态响应



注意电
流方向

电容放电过程
零输入响应

实验原理



$$\tau = RC$$

时间常数 τ 的讨论

- RC 具有**时间量纲**：欧法 = 欧库/伏 = 欧安秒/伏 = 秒
- 反应了电路过渡过程时间的长短，与 R 和 C 有关。
- 对于一个一阶线性时不变的系统，时间常数是在分析系统对输入信号的响应的时候所引入的参数。
- **物理意义**：如果输入是上升阶跃函数 (step increase)，时间常数代表系统的响应上升到系统最终稳定值的63.2% ($1-1/e$) 所需要的时间；如果输入是下降阶跃函数 (step decrease)，时间常数是响应衰减到36.8% ($1/e$) 所需的时间。

实验原理



时间常数 τ 的讨论 (2)

$$\tau = RC$$

- 零输入响应（电容放电过程） u_c 随时间的衰减情况

t	0	τ	2τ	3τ	4τ	5τ
u_c	U_0	$0.368U_0$	$0.135U_0$	$0.05U_0$	$0.018U_0$	$0.007U_0$

- 当 $t = 4\tau \sim 5\tau$ 时，电容电压或电流，衰减到初始值的 1.84% ~ 0.68%，工程中认为此时放电基本结束，电路又处于稳态。

实验原理



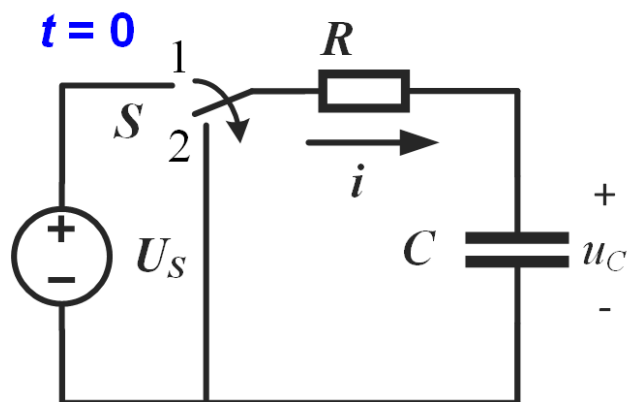
动态电路的分析方法

为简化电路分析——利用线性电路的叠加性

- **零输入响应**：电路无外加激励，仅由动态元件的初始储能释放产生的响应。
- **零状态响应**：动态元件的初始储能为零，仅由外加激励产生的响应。
- **全响应**：外加激励和动态元件的初始储能共同作用下的响应。

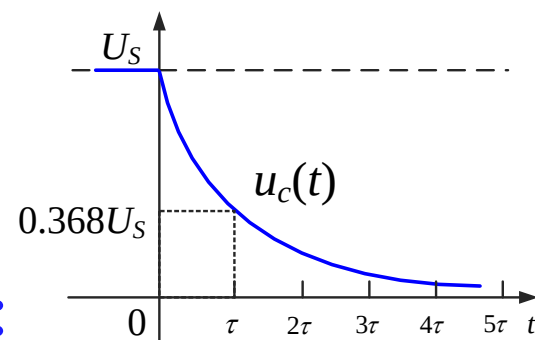
$$\text{全响应} = \text{零状态响应} + \text{零输入响应}$$

实验原理 一阶电路的零输入响应



$$\begin{cases} Ri(t) + u_C(t) = 0 \\ i(t) = C \frac{du_C(t)}{dt} \end{cases} \quad t \geq 0$$

求解一阶齐次微分方程：



换路前： 开关S置1

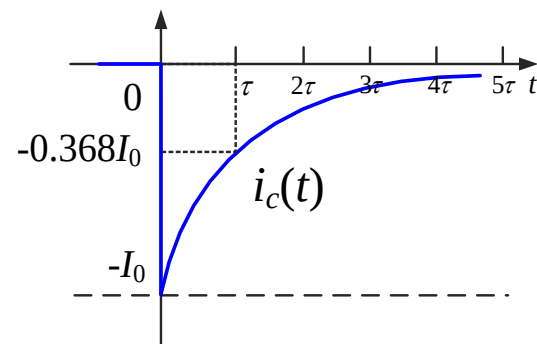
$t=0$ 时刻： 开关S由1置2

$$U_C(0_-) = U_s$$

$$U_C(0_+) = U_C(0_-) = U_s$$

$$U_C(\infty) = 0$$

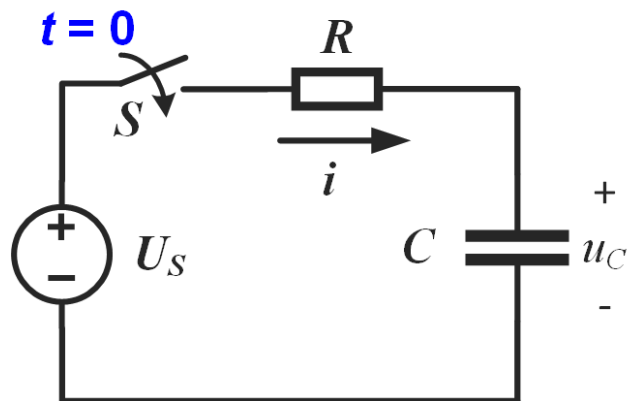
$$\begin{cases} u_C(t) = U_s e^{-\frac{t}{\tau}} \\ i(t) = -\frac{U_s}{R} e^{-\frac{t}{\tau}} \end{cases}$$



时间常数 $\tau = RC$

电容放电过程

实验原理 一阶电路的零状态响应



$$\begin{cases} -U_s + Ri(t) + u_C(t) = 0 \\ i(t) = C \frac{du_C(t)}{dt} \end{cases} \quad t \geq 0 \text{ 时}$$

求解一阶非齐次微分方程：

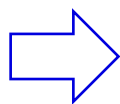
换路前： 开关S断开

t=0时刻： 开关S闭合

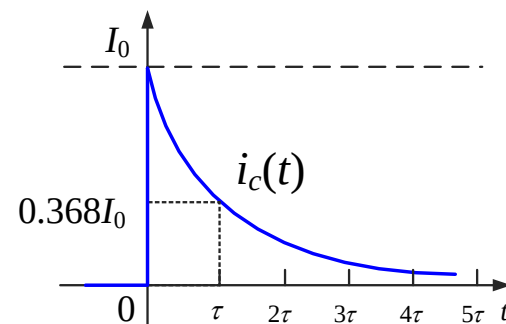
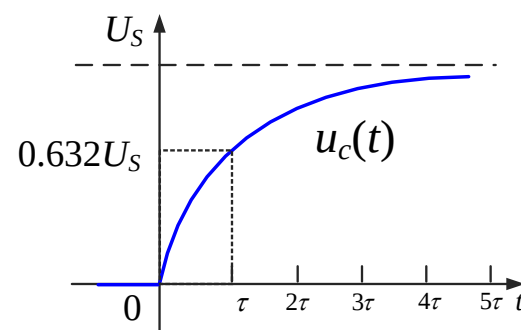
$$U_C(0_-) = 0$$

$$U_C(0_+) = U_C(0_-) = 0$$

$$U_C(\infty) = U_s$$

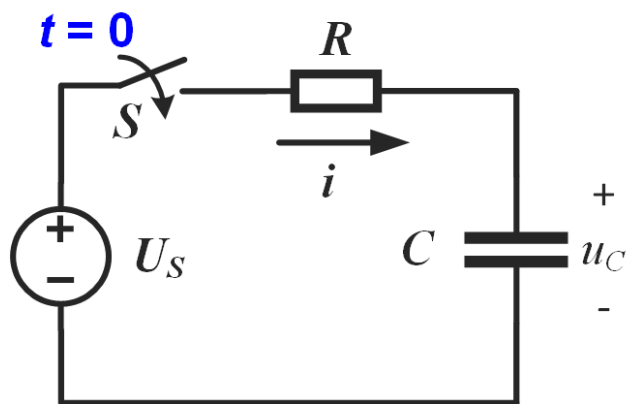


$$\begin{aligned} u_C(t) &= U_s (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \\ i(t) &= \frac{U_s}{R} e^{-\frac{t}{\tau}} \end{aligned}$$



电容充电过程

实验原理 一阶电路的全响应



$$\begin{cases} -U_s + Ri(t) + u_C(t) = 0 \\ i(t) = C \frac{du_C(t)}{dt} \end{cases}$$

求解一阶非齐次微分方程：

$$\begin{aligned} u_C(t) &= U_0 e^{-\frac{t}{\tau}} + U_s (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \\ i(t) &= -\frac{U_0}{R} e^{-\frac{t}{\tau}} + \frac{U_s}{R} e^{-\frac{t}{\tau}} \end{aligned}$$

零输入响应

零状态响应

换路前：开关S断开

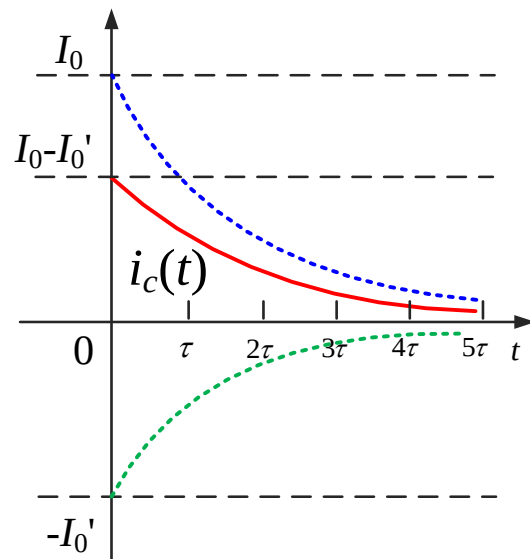
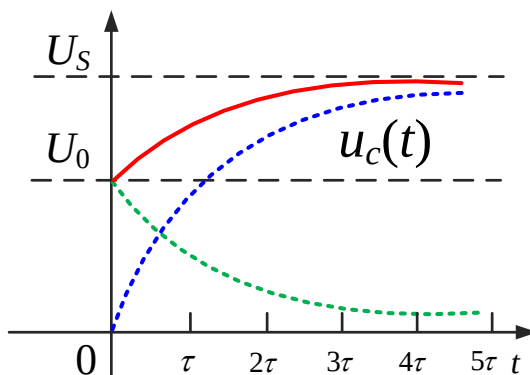
t=0时刻：开关S闭合

$$U_C(0_-) = U_0$$

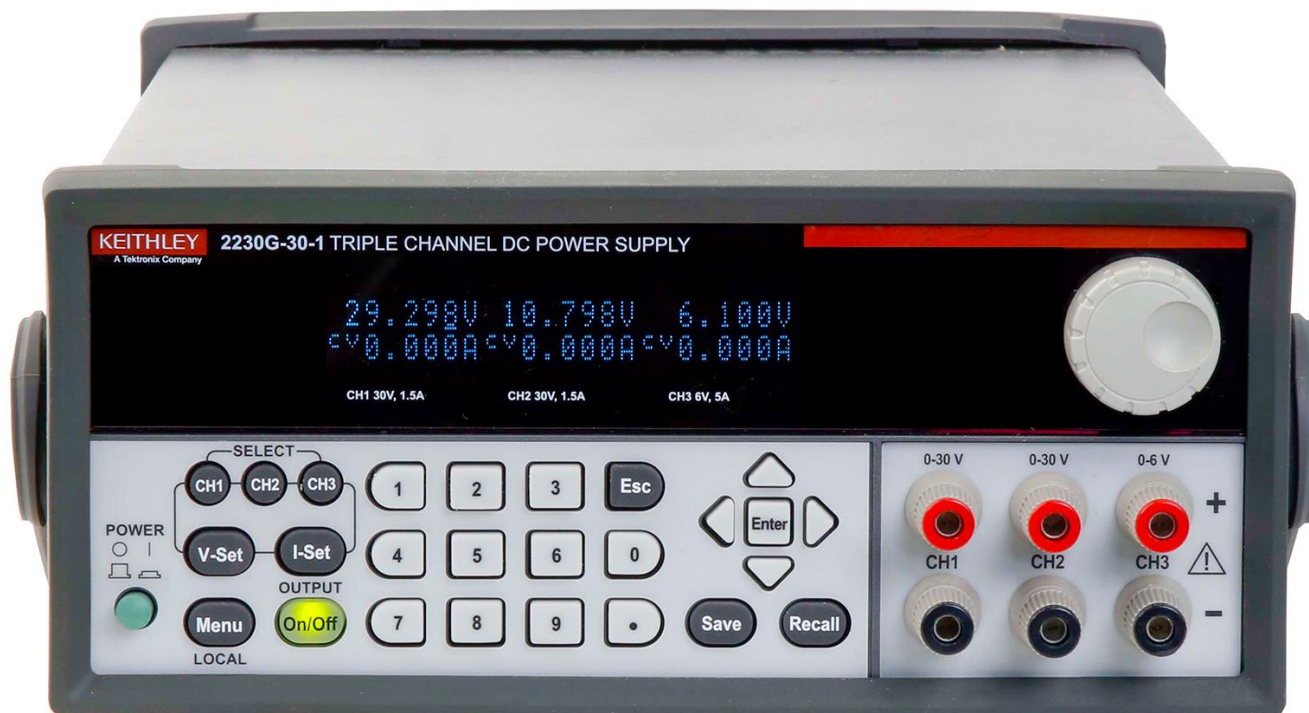
$$U_C(0_+) = U_C(0_-) = U_0$$

$$U_C(\infty) = U_s$$

--- 零状态响应
--- 零输入响应
— 全响应



实验仪器



直流稳压电源
KEITHLEY 2231A-30-3

实验仪器

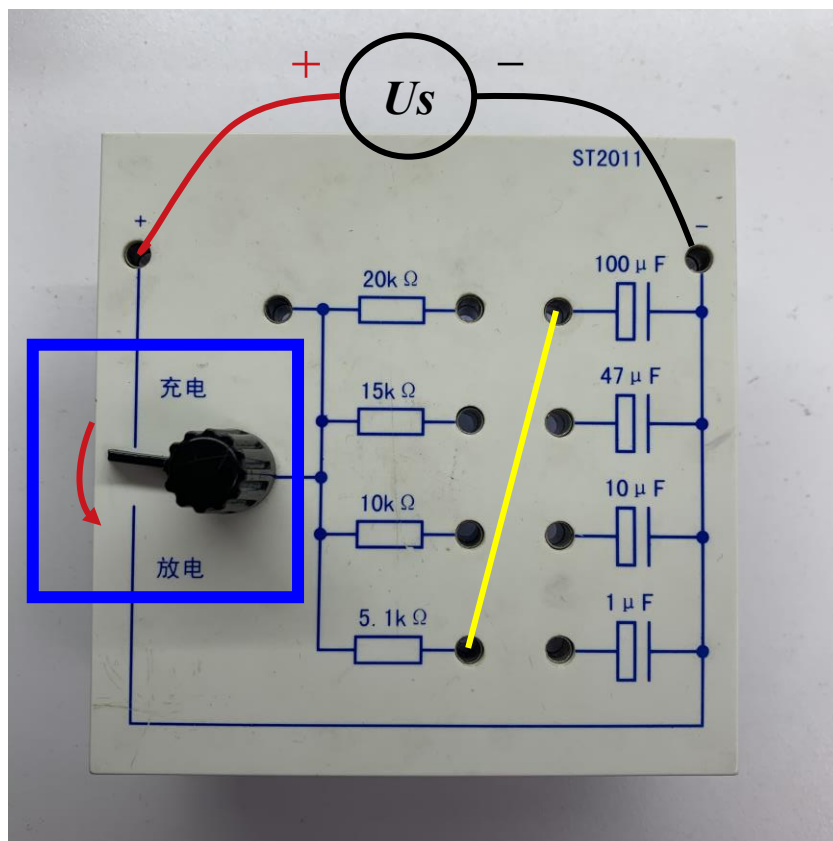


示波器
Tektronix TBS2000

实验仪器



单刀双掷开关
实现换路过程



实验线路板
ST2011

实验内容



1. 熟悉电子仪器的使用及接线方法，并把不同数值 R 、 C 相串联的时间常数的计算值填入表1中。

表1 一阶 RC 电路时间常数的计算

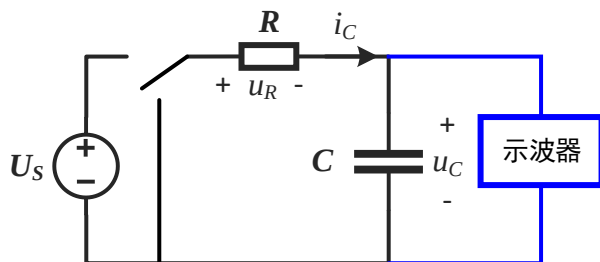
电阻值 电容值	20 k Ω	15 k Ω	10 k Ω	5.1 k Ω
100 μF				
47 μF				
10 μF				
1 μF				

实验内容

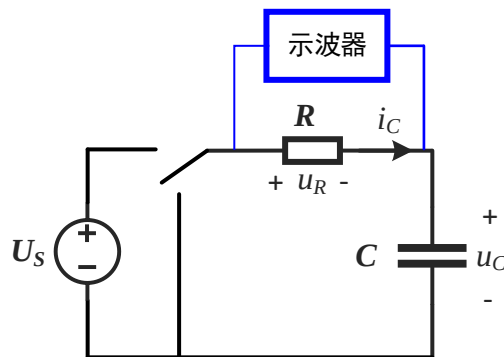


2. 观察RC电路中的充、放电电流波形和电压波形。

- 按图1所示接线，电源电压为10 V，取时间常数为0.51 s ($R=5.1\text{ k}\Omega$, $C=100\text{ }\mu\text{F}$)，把示波器X轴时间扫描速率置于400 ms/格，Y轴衰减置于2 V/格，输入耦合置于“DC”。用U盘保存以下波形或拍照，并将波形绘制在毫米方格纸上。
- 观察电容充、放电电压波形：用示波器观察电容两端电压波形。
- 观察电容充、放电电流波形：用示波器观察电阻两端电压波形，即等效的电容充、放电电流波形。



观察电容电压波形



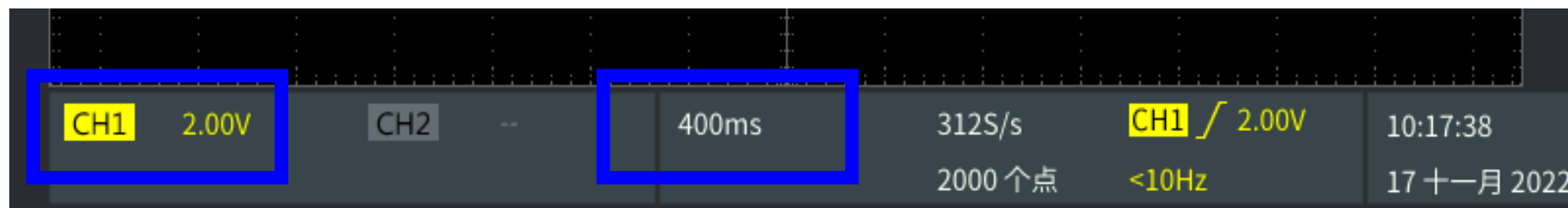
观察电阻电压波形

图1

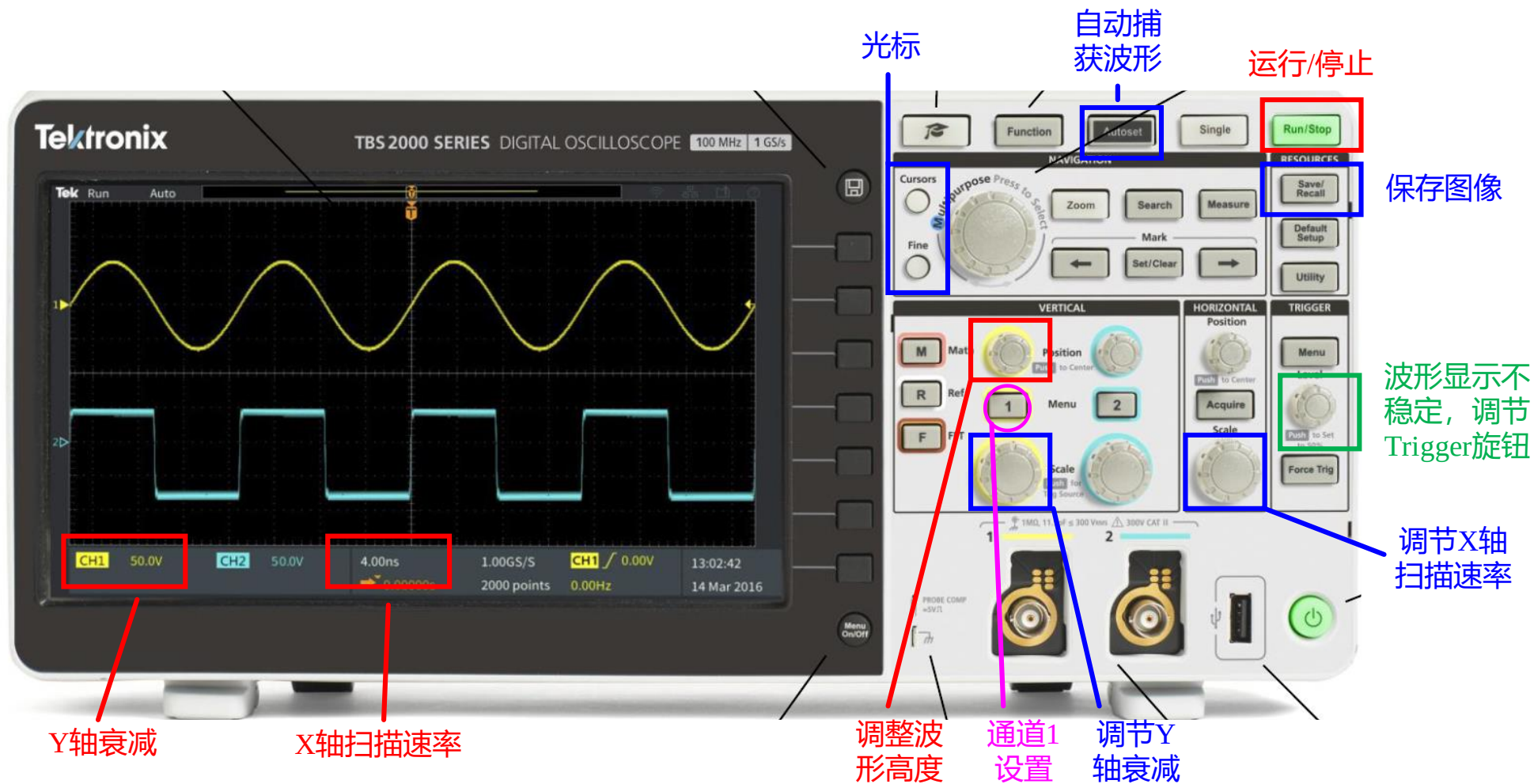
示波器设置参考



- 在使用示波器时，要**正确选择各坐标轴的参数**。
- 当时间常数取0.51 s时，根据波形需要，Y轴衰减统一设在**2 V/格**，X轴的扫描速率放在**400 ms/格**。



示波器使用参考



实验内容



3. 观察RC电路中的充、放电电流波形和电压波形。

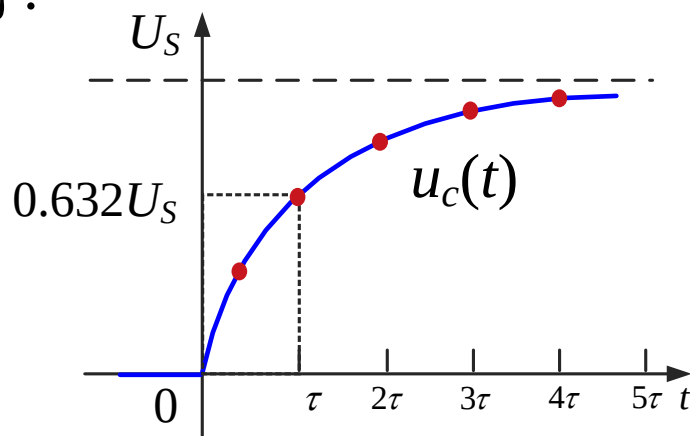
- 改变时间常数，如取 $R=5.1\text{ k}\Omega$ ， $C=47\text{ }\mu\text{F}$ （也可自行取值），重复实验内容2的步骤，观察电路参数改变对于波形的影响。（回答思考题1，观察波形即可，无需保存绘制波形）
- 【注意】当时间常数发生改变，根据波形需要，应合理调整Y轴衰减和X轴扫描速率，使波形清晰、完整地显示在屏幕上。

注意事项



- 实验结果必须手绘记录在毫米方格纸上。（取4~6个点左右作图即可，注意从X轴负半轴（即 $t < 0$ 时刻）开始记录波形）

参考作图：



实验报告



1. 计算表1中的时间常数 τ 。
2. 按任务2 画出各响应曲线 (u_C 和 u_R) 并讨论。
3. 用作图法求出 RC 电路的时间常数, 然后与理论计算值相比较。

思考题



1. 根据实验曲线的结果，说明 RC 电路充、放电时，电流、电压的变化规律及电路参数对其变化趋势的影响。
2. 结合理论知识，试举例说明 RC 一阶电路在工程中的其它应用。

谢谢!



上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

上海交通大学

